

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS SOFTWARE (SRS) – IEEE 830

Sistema de Gestión de Biblioteca – Universidad Politécnica de Madrid

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento define los requisitos funcionales y no funcionales del Sistema de Gestión de Biblioteca, cuyo objetivo es administrar ejemplares, reservas, préstamos, devoluciones, sanciones y operaciones avanzadas para personal bibliotecario, con integración mediante inicio de sesión SSO institucional.

1.2 Ámbito

El sistema será una aplicación web accesible para estudiantes, profesores, administrativos y personal de biblioteca. Permitirá:

- Autenticación mediante SSO institucional.
- Consulta de ejemplares, obras y disponibilidad.
- Reservas, renovaciones y seguimiento de préstamos.
- Gestión avanzada (solo bibliotecarios): registro de ejemplares, sanciones, edición de atributos, conversión a ejemplar de referencia.
- Gestión de envíos a despacho para préstamos de profesores.
- Control de sanciones automáticas por retrasos.

La base del documento original se extrajo del archivo provisto ().

1.3 Definiciones

- **Obra:** concepto bibliográfico general.

- **Ejemplar:** copia física concreta, con ubicación y estado.
- **Estado de ejemplar:** *Disponible, Prestado, Reservado*.
- **Reserva:** solicitud anticipada sobre un ejemplar concreto.
- **Libro de referencia:** ejemplar no prestable.
- **SSO:** autenticación de inicio único con credenciales institucionales.

1.4 Referencias

- Documento original proporcionado: Requisitos – Transcripción.docx ()

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Sistema web autocontenido, con integración únicamente en el módulo de autenticación vía SSO institucional.

2.2 Funciones del producto

- Autenticación SSO.
- Gestión de ejemplares y sus atributos.
- Registro de ubicación por ejemplar.
- Gestión de reservas sobre ejemplares.
- Préstamos, devoluciones y renovaciones.
- Administración de sanciones automáticas.
- Interfaz especializada para bibliotecarios.
- Estimación de disponibilidad cuando un ejemplar está prestado.
- Envío a despacho de reservas para profesores.

2.3 Tipos de usuarios

- **Estudiante**
- **Profesor**

- **Administrativo**
- **Bibliotecario** (administrador funcional; puede reservar igual que cualquier usuario + funcionalidades avanzadas)

2.4 Restricciones

- Idioma: español.
- Autenticación obligatoria mediante SSO.
- Configuraciones de tiempo de préstamo y sanciones deben ser editables.
- Sin estadísticas (requisito explícito).

2.5 Suposiciones y dependencias

- La institución mantiene la base de datos SSO.
- Vehículo de acceso: navegador web.
- Datos persistentes en base de datos no volátil.

3. Requisitos específicos

3.1 Requisitos funcionales

RF1 – Autenticación SSO

- **RF1.1** El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante SSO institucional.
- **RF1.2** El sistema debe obtener del SSO el tipo de usuario.
- **RF1.3** No se manejarán contraseñas directamente en la aplicación.

RF2 – Gestión de obras y ejemplares

- **RF2.1** El sistema debe registrar obras (título, autor, materia, etc.).
- **RF2.2** Debe registrarse cada ejemplar individualmente.
- **RF2.3** Cada ejemplar debe incluir ubicación física.
- **RF2.4** Estados posibles del ejemplar: *Disponible, Prestado, Reservado*.
- **RF2.5** Los libros de referencia se configuran **por ejemplar**, no por obra.
- **RF2.6** Las reservas y préstamos siempre se hacen sobre ejemplares, no sobre obras.

RF3 – Consulta y disponibilidad

- **RF3.1** Cualquier usuario debe poder consultar obras, ejemplares y disponibilidad.
- **RF3.2** Para ejemplares prestados debe mostrarse la **fecha estimada de disponibilidad**.

RF4 – Gestión de reservas

- **RF4.1** Todos los tipos de usuario (incluidos bibliotecarios) pueden realizar reservas.
- **RF4.2** La reserva debe asociarse a un ejemplar específico.
- **RF4.3** Debe mostrarse la estimación de recogida si el ejemplar está prestado.
- **RF4.4** Una reserva no puede realizarse sobre un ejemplar marcado como referencia.
- **RF4.5** Los profesores pueden reservar ejemplares para recibirlos en su despacho.
- **RF4.6** El estado del ejemplar reservado debe pasar automáticamente a *Reservado*.

RF5 – Préstamos (solo bibliotecarios)

- **RF5.1** El préstamo se registra escaneando el ejemplar (EAN, QR, etc.).
- **RF5.2** El préstamo incluye fecha de inicio y fin según el tipo de usuario.

- **RF5.3** Si el ejemplar tiene reservas previas, solo puede prestarse al usuario que reservó.
- **RF5.4** Si un profesor tiene una reserva, el sistema debe registrar que el ejemplar será enviado a su despacho.
- **RF5.5** Un ejemplar marcado como referencia **no puede prestarse**.

RF6 – Devoluciones (solo bibliotecarios)

- **RF6.1** El bibliotecario puede registrar devoluciones.
- **RF6.2** El sistema debe calcular automáticamente la sanción si hay retraso.
- **RF6.3** El sistema debe mostrar una notificación con los días de sanción generados.
- **RF6.4** Al devolver, el ejemplar pasa a *Disponible*, salvo que exista una reserva pendiente (entonces queda reservado).

RF7 – Sanciones

- **RF7.1** Por cada día de retraso, el usuario recibe X días de sanción (configurable por tipo de usuario).
- **RF7.2** Mientras la sanción esté activa, el usuario no puede realizar reservas.
- **RF7.3** El bibliotecario puede cancelar total o parcialmente una sanción.
- **RF7.4** El sistema debe notificar al usuario su sanción una vez calculada.

RF8 – Renovaciones

- **RF8.1** Un préstamo puede renovarse únicamente si **no existen reservas del ejemplar**.
- **RF8.2** Si el ejemplar es cambiado a “referencia”, el préstamo **no puede renovarse**.
- **RF8.3** Si un ejemplar está reservado por otro usuario, **no puede devolverse hasta que el bibliotecario lo gestione** (flujo controlado).

RF9 – Funcionalidades adicionales para bibliotecarios

- **RF9.1** Registrar, editar o eliminar ejemplares.
- **RF9.2** Cambiar un ejemplar a referencia.
- **RF9.3** Anular sanciones.
- **RF9.4** Consultar sanciones activas por usuario.
- **RF9.5** Gestionar reservas y préstamos de cualquier usuario.

3.2 Requisitos no funcionales

RNF1 – Usabilidad

Aplicación web accesible desde cualquier navegador moderno.

RNF2 – Seguridad

- Autenticación obligatoria mediante SSO.
- Control de permisos por rol.

RNF3 – Rendimiento

- El sistema debe permitir múltiples consultas simultáneas sin degradación perceptible.

RNF4 – Mantenibilidad

- Configuraciones de préstamo y sanciones deben ser editables por bibliotecarios administradores.

RNF5 – Persistencia

- Todos los datos deben ser almacenados en una base de datos persistente.

RNF6 – Pruebas

- Debe existir al menos una prueba automática por requisito funcional.
- No se exige cobertura mínima de pruebas unitarias.

4. Otros requisitos

- No se generarán estadísticas (requisito explícito).
- No hay restricciones tecnológicas adicionales.